

강원대학교
AI 소프트웨어학과

데이터 전처리

- 데이터의 구조 -

- 1) prgram_1.xlsx파일을 csv로 변환해 데이터프레임으로 불러오시오.
- 2) 수치형 변수와 문자형 변수를 따로 분리해 수치형 변수에 빈 값을 평균으로 대체하시오.
- 3) 2에서 대체된 값과 문자형 값을 하나로 합쳐 하나의 새로운 변수에 저장하시오.
- 4) 프로그램1 부터 4까지의 평균을 계산해 평균이라는 변수로 만드시오.
- 5) 평균이 0보다 크고 55보다 작거나 같으면 하, 55보다 크거나 70보다 작거나 같으면 중, 71보다 크면 상 의 값을 가지는 평가분류 변수를 만드시오.
- 6) 5번 까지의 데이터프레임에서 평가분류 변수가 상에 해당하는 변수만 추출하시오.(데이터프레임 인덱싱과 str.contains 두가지 방법 모두 각각 사용)
- 7) 6에서 생성한 데이터프레임을 아래의 결과와 같이 만드시오.

코드	평균	평가분류	
2	C	72.35	상

8) 출생시간 변수를 아래와 같이 수정하시오.

출생시간

01:05

00:25

01:23

00:02

00:05

00:07

9) 년도 변수를 아래와 같이 수정하시오.

생년월일	년도	월	일
2020-12-25	2020	12	25
1995-05-21	1995	5	21
1986-04-07	1986	6	7
2002-02-04	2002	2	4
2007-07-03	2007	7	3
1996-05-21	1996	5	21

10) 성별 변수를 아래와 같이 수정하시오.

성별
남
여
여
남
여
여

11)수정한 데이터프레임을 New_Problem.csv로 저장하시오.(index는 제외)